

KOD UCZNIA 	Czas rozwiązywania: 90 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) 	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów szkół podstawowych od klas IV
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2017/2018

ETAP III - Wojewódzki

Informacje:

1. Etap wojewódzki trwa 90 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz tylko swój kod.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Rozwiązania zadań zapisz niebieskim lub czarnym długopisem (piórem), nie zapisuj rozwiązań zadań ołówkiem.
8. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
9. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	1	1	3	2	1	3	2	3	4	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia										

Podpis członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1 [0 – 1]

Wiedząc, że $\frac{x}{x+y} = \frac{3}{5}$ oblicz $\frac{y}{x+y}$.

Odpowiedź:

Zadanie 2 [0 – 1]

Do numeracji stron pewnej książki użyto 2304 cyfr. Numerację rozpoczęto od strony pierwszej i każda ze stron w tej książce została ponumerowana. Oblicz, ile stron ma ta książka.

Odpowiedź:

Zadanie 3 [0 – 3]

Dwóch lekkoatletów ćwiczyło na bieżni. Każdy z nich biegał ze swoją stałą prędkością. Pierwszy lekkoatleta biegał z prędkością o 8% większą od prędkości drugiego oraz przebiegał każde jedno okrążenie w czasie o 10 sekund krótszym niż drugi. Oblicz, ile sekund trwało pokonanie jednego okrążenia przez każdego z lekkoatletów.

Odpowiedź:

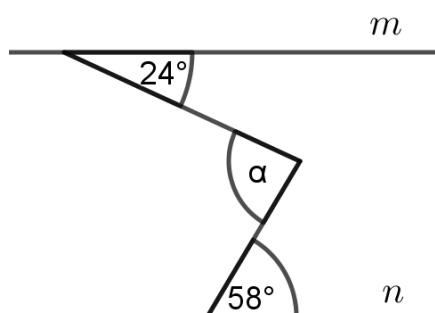
Zadanie 4 [0 – 2]

Kolejnymi cyframi pewnej liczby pięciocyfrowej są: 4, 2, x, 4, y (cyfry wymieniono rozpoczynając od cyfry dziesiątek tysięcy, a kończąc na cyfrze jedności). Wiadomo, że liczba ta jest podzielna przez 72. Podaj wszystkie liczby pięciocyfrowe spełniające warunki zadania.

Odpowiedź:

Zadanie 5 [0 –1]

Proste m i n są równoległe. Korzystając z miar kątów podanych na poniższym rysunku, oblicz miarę kąta α .



Odpowiedź:

Zadanie 6 [0 – 3]

Złotnik ma dwa stopy złota ze srebrem. W pierwszym stopie stosunek masy złota do srebra wynosi 2:3, a w drugim stopie stosunek masy złota do srebra jest równy 3:7. Ile kilogramów każdego z tych stopów powinien wziąć złotnik, aby otrzymać 8 kg nowego stopu, w którym stosunek masy złota do srebra będzie równy 5:11?

Odpowiedź:

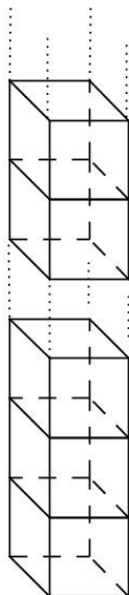
Zadanie 7 [0 – 2]

Oblicz wartość wyrażenia:

$$\frac{\sqrt{9} \cdot \frac{\sqrt{25}}{2} - \left(1\frac{1}{5} : \frac{9}{\sqrt{16}} + \frac{\sqrt[3]{125}}{2} : \frac{5}{3}\right)}{3\sqrt[3]{64} : \frac{2^3}{3} - \sqrt{6\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{4\frac{17}{27}}}.$$

Zadanie 8 [0 – 3]

Sześcian o objętości 1 m^3 rozcięto na małe, identyczne sześciany o krawędzi 1 dm . Ze wszystkich małych sześcianów sklejono prostopadłościan, którego podstawą jest jedna ściana małego sześcianu (patrz rysunek). Oblicz, ile puszek farby trzeba kupić, aby pomalować wszystkie ściany tego prostopadłościanu, jeżeli jedna puszka farby wystarcza na pomalowanie dokładnie 6 m^2 powierzchni.



Odpowiedź:

Zadanie 9 [0 – 4]

Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Spośród liczb: -7 ; $-3\frac{1}{2}$; -1 ; 0 ; 2 ; $4\frac{3}{4}$ największą liczbą niedodatnią jest liczba 0 .	P	F
Po dwukrotnej obniżce o 5% rower będzie kosztował mniej, niż gdyby przeceniono go jeden raz o 10%.	P	F
$0,0035 \text{ ha} + 15 \text{ m}^2 = 0,4 \text{ a} + 10^5 \text{ cm}^2$.	P	F
Każda liczba wymierna jest albo dodatnia, albo ujemna.	P	F
Każdy trójkąt równoramienny ma dokładnie jedną oś symetrii.	P	F
Ostrosłup o 20 wierzchołkach ma 40 krawędzi.	P	F
Wyrażenie algebraiczne $a^3 - 2b^3$ to sześcian różnicy liczby a i podwojonej liczby b .	P	F
Jeżeli długość nart skoczka narciarskiego nie może przekraczać 145% jego wzrostu, to wyrażenie $\frac{w}{d} = 1,45$ opisuje zależność między maksymalną długością d nart skoczka o wzroście w .	P	F

Brudnopis